

THỰC HÀNH BUỔI 2: DECISION TREE

Bài tập 1:

ID	Trời Mưa	Đói	Thời gian	Ăn phở
1	Không	Có	Có	Có
2	Có	Có	Có	Không
3	Không	Không	Có	Không
4	Không	Có	Không	Không
5	Có	Có	Không	Không
6	Không	Có	Có	Có

1) Tính toán Entropy và Information Gain

Tổng số mẫu: 6.

Số mẫu "Ăn phở = Có": 2 (ID 1, 6)

Số mẫu "Ăn phở = Không": 4 (ID 2, 3, 4, 5).

$$Entropy(S) = - \left(\frac{2}{6} \right) \log_2 \left(\frac{2}{6} \right) - \left(\frac{4}{6} \right) \log_2 \left(\frac{4}{6} \right) \approx 0.918$$

Bước 2: Tính Information Gain (\$IG\$) cho các thuộc tính

Thuộc tính "Trời Mưa":

- **Không** (4 mẫu: 1, 3, 4, 6): 2 Có, 2 Không → Entropy = 1.0.
- **Có** (2 mẫu: 2, 5): 0 Có, 2 Không → Entropy = 0.
- $IG(S, \text{Trời Mưa}) = 0.918 - [\frac{4}{6}(1.0) + \frac{2}{6}(0)] = 0.251.$

Thuộc tính "Thời gian":

- **Có** (4 mẫu: 1, 2, 3, 6): 2 Có, 2 Không → Entropy = 1.0.
- **Không** (2 mẫu: 4, 5): 0 Có, 2 Không → Entropy = 0.
- $IG(S, \{\text{Thời gian}\}) = 0.918 - [\frac{4}{6}(1.0) + \frac{2}{6}(0)] = 0.251.$

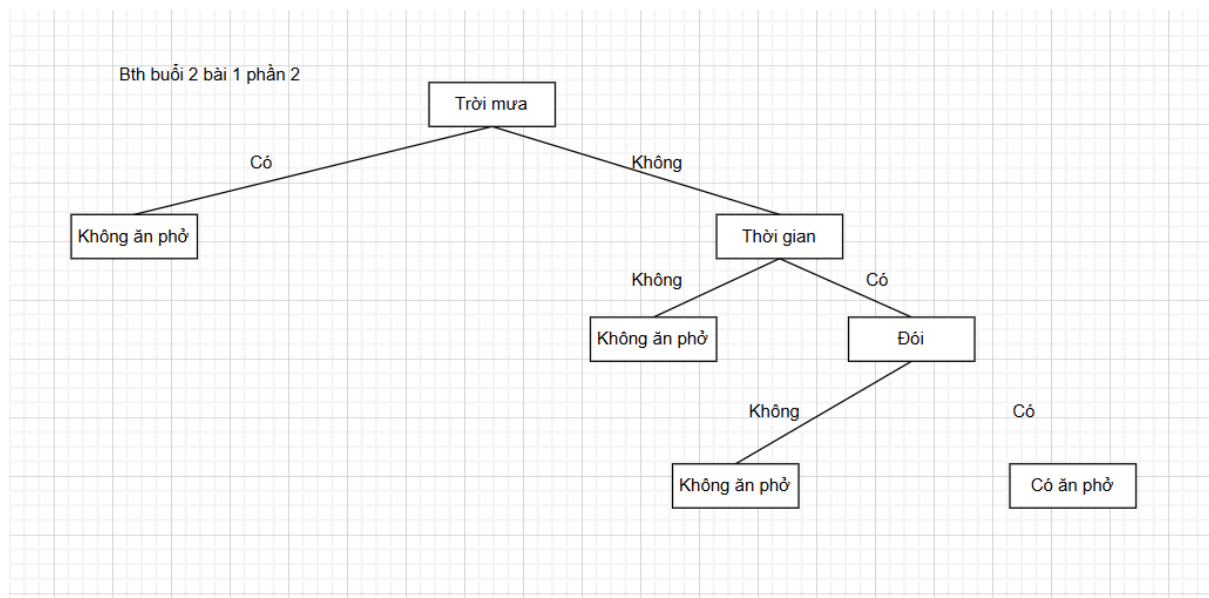
Thuộc tính "Đói":

- **Có** (5 mẫu: 1, 2, 4, 5, 6): 2 Có, 3 Không → Entropy $\approx 0.971.$
- **Không** (1 mẫu: 3): 0 Có, 1 Không → Entropy = 0.
- $IG(S, \{\text{Đói}\}) = 0.918 - [\frac{5}{6}(0.971) + \frac{1}{6}(0)] \approx 0.109.$

2) Vẽ sơ đồ cây phân nhánh

Chọn **Trời Mưa** làm nút gốc (do IG cao nhất, cùng với Thời gian).

- **Trời Mưa = Có:** Kết luận **Không ăn phở**.
- **Trời Mưa = Không:** Xét tiếp thuộc tính **Thời gian**:
 - **Thời gian = Không:** Kết luận **Không ăn phở**.
 - **Thời gian = Có:** Xét tiếp thuộc tính **Đói**:
 - **Đói = Không:** Kết luận **Không ăn phở**.
 - **Đói = Có:** Kết luận **Có ăn phở**.



3) Dự đoán kết quả

- **Trường hợp A (Trời không mưa, có đói, không có thời gian):** Theo cây quyết định, do "Thời gian = Không" nên kết quả là **Không ăn phở**.
- **Trường hợp B (Trời có mưa, có đói, có thời gian):** Theo cây quyết định, do "Trời Mưa = Có" nên kết quả là **Không ăn phở**.

Bài tập 2 :

```

import pandas as pd
import numpy as np

data = {
    'Trois_Mua': ['Khong', 'Co', 'Khong', 'Khong', 'Co', 'Khong'],
    'Doi': ['Co', 'Co', 'Khong', 'Co', 'Co', 'Co'],
    'Thoi_gian': ['Co', 'Co', 'Co', 'Khong', 'Khong', 'Co'],
    'An_pho': ['Co', 'Khong', 'Khong', 'Khong', 'Khong', 'Co']
}
df = pd.DataFrame(data)

case_A = {'Trois_Mua': 'Khong', 'Doi': 'Co', 'Thoi_gian': 'Khong'}
case_B = {'Trois_Mua': 'Co', 'Doi': 'Co', 'Thoi_gian': 'Co'}

print("Dự đoán A:", "Không" if case_A['Thoi_gian'] == 'Khong' else "Có")
print("Dự đoán B:", "Không" if case_B['Trois_Mua'] == 'Co' else "Có")

```

Dự đoán A: Không
Dự đoán B: Không

```

from google.colab import files
uploaded = files.upload()

```

Bài tập 3 :

phần 1 :

```

import pandas as pd
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
|
try:
    df = pd.read_csv("/content/data.csv")

    X = df.drop('Classification', axis=1)
    y = df['Classification']

    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

    model = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', random_state=42)
    model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = model.predict(X_test)

    print("--- KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ---")
    print(f"Độ chính xác (Accuracy): {accuracy_score(y_test, y_pred) * 100:.2f}%")
    print("\nBáo cáo chi tiết:")
    print(classification_report(y_test, y_pred))

except FileNotFoundError:
    print("Lỗi: Không tìm thấy file '/content/data.csv'. Bạn hãy kiểm tra lại đường dẫn nhé.")

```

```

** --- KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ---
Độ chính xác (Accuracy): 91.67%

Báo cáo chi tiết:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	1.00	0.83	0.91	12
2	0.86	1.00	0.92	12
accuracy			0.92	24
macro avg	0.93	0.92	0.92	24
weighted avg	0.93	0.92	0.92	24

Phần 2 :

```

import pandas as pd
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

data_reg = {
    'Cost': [100, 500, 1500, 3500, 5000],
    'Profit': [1000, 3000, 5000, 8000, 6500]
}
df_reg = pd.DataFrame(data_reg)

X_reg = df_reg[['Cost']]
y_reg = df_reg['Profit']

regressor = DecisionTreeRegressor()
regressor.fit(X_reg, y_reg)

test_val = 2500
test_df = pd.DataFrame([[test_val]], columns=['Cost'])
prediction = regressor.predict(test_df)

print(f"Dự đoán lợi nhuận cho chi phí {test_val}: {prediction[0]}")

```

Dự đoán lợi nhuận cho chi phí 2500: 5000.0
